

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)

PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

10/07/2026 AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

1

Nguyễn Đình Hiền, Assoc. Prof.



- **Personal Information**
 - Email: hiennnd@uit.edu.vn
 - Phone: 0918735299
 - Affiliation: University of Information Technology, VNU-HCM
- **Working**
 - 2008 - now: Lecturer at Computer Science Faculty, UIT
 - 2024 – 2025: Assist. Prof., New Mexico State University (NMSU), USA
 - March. 2017 – Sept. 2017: Researcher at Inference and Learning lab., National Institute of Informatics (NII), Japan
 - Jan. 2018 – Feb. 2018: Visiting researcher at Artificial Intelligence lab., Wakayama University, Japan
- **Research areas**
 - Knowledge engineering, Knowledge representation, Knowledge-based systems, Automated reasoning.
 - Top 35 in Knowledge-based Systems, Top 130 in Knowledge Engineering (Google scholar).

10/07/2026 AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền 2

2

Mục tiêu bài học

- Hiểu được khái niệm về AI
- Biết các lĩnh vực liên quan đến AI.
- Biết một số hướng nghiên cứu hiện nay về AI.

10/07/2026 AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền 3

3

Nội dung

- Trí tuệ nhân tạo là gì ?
- Các hướng phát triển của Trí tuệ nhân tạo
- Các lĩnh vực ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo
- Kết luận

10/07/2026 AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền 4

4

Nội dung

- Trí tuệ nhân tạo là gì ?
- Các hướng phát triển của Trí tuệ nhân tạo
- Các lĩnh vực ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo
- Kết luận

10/07/2026

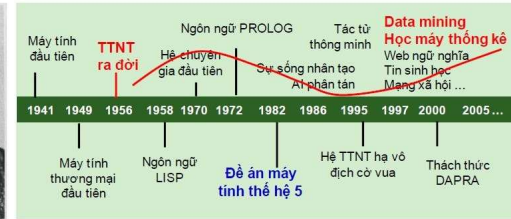
AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

5

Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo



- Lĩnh vực làm cho máy (tính) hoạt động như có trí thông minh của con người (lập luận, hiểu ngôn ngữ, học tập...).
- Phép thử Turing là một cách để trả lời ‘máy tính có biết nghĩ không?’



10/07/2026

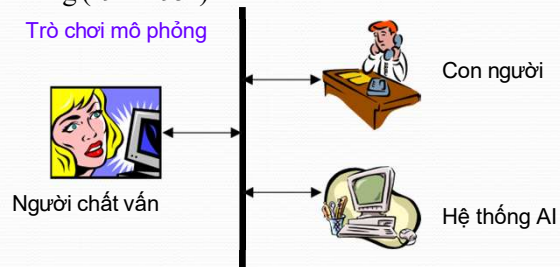
AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

6

Turing Test: Thử tính thông minh

- Alan Turing (1912-1954)

Trò chơi mô phỏng



10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

7

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI)

- AI là một nhánh của khoa học máy tính (computer science) liên quan đến việc làm cho máy tính có những khả năng của trí tuệ con người, tiêu biểu như các khả năng “suy nghĩ”, “hiểu ngôn ngữ”, và biết “học tập”.
- AI là ngành nghiên cứu về các hành xử thông minh (intelligent behaviour) bao gồm: thu thập, lưu trữ tri thức, suy luận, hoạt động và kỹ năng.

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

8

Định nghĩa

- Bellman (1978): trí tuệ nhân tạo là **tự động hoá** các hoạt động **phù hợp với suy nghĩ con người**, chẳng hạn các hoạt động ra quyết định, giải bài toán, ...
- Rich anh Knight (1991): Trí tuệ nhân tạo là khoa học **ngiên cứu** xem làm thế nào để **máy tính** có thể **thực hiện** những **công việc** mà **hiện con người còn làm tốt hơn máy tính**.

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

9

9

- Nils J. Nilsson (2010):

“Artificial intelligence is that activity devoted to **making machines intelligent**, and **intelligence** is that quality that enables an entity to **function appropriately** and with **foresight** in its environment.”

10/07/2026

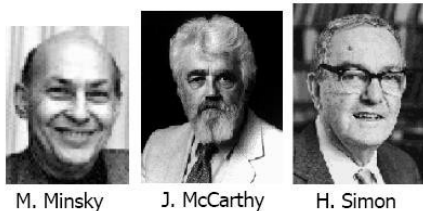
AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

10

10

Lịch sử của AI

- Khai sinh: Hội nghị ở Dartmouth College vào mùa hè 1956, do Minsky và McCarthy tổ chức, và ở đây McCarthy đề xuất tên gọi “artificial intelligence”.



M. Minsky

J. McCarthy

H. Simon

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

11

11

Lịch sử của AI

Giai đoạn cổ điển (1950 – 1965)

- Đây là giai đoạn của 2 lĩnh vực chính:
 - Game Playing (Trò chơi)
 - Theorem Proving (Chứng minh định lý)
 - 1960: MIT đưa ra LISP
 - 1961: Chương trình tính tích phân bất định
 - 1963: Chương trình chứng minh các định lý hình học không gian có tên là “tương tự”, chương trình chơi cờ của Samuel.
 - 1964: Chương trình giải phương trình đại số sơ cấp, chương trình trợ giúp ELIZA (có khả năng làm việc giống như một chuyên gia phân tích tâm lý).

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

12

12

Lịch sử của AI

Giai đoạn cổ điển (1950 – 1965)

- **Game Playing**: dựa trên kỹ thuật State Space Search với trạng thái (State) là các tình huống của trò chơi. Đáp án cần tìm là trạng thái thắng hay con đường dẫn tới trạng thái thắng, áp dụng với các trò chơi loại đối kháng. Ví dụ: Trò chơi đánh cờ vua.
- Có 2 kỹ thuật tìm kiếm cơ bản:
 - Kỹ thuật generate and test : chỉ tìm được 1 đáp án/ chưa chắc tối ưu.
 - Kỹ thuật Exhaustive search (vét cạn): Tìm tất cả các nghiệm, chọn lựa phương án tốt nhất.

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

13

13

Lịch sử của AI

Giai đoạn cổ điển (1950 – 1965)

- **Theorem Proving**: dựa trên tập tiên đề cho trước, chương trình sẽ thực hiện chuỗi các suy diễn để đạt tới biểu thức cần chứng minh.
- Ví dụ: Chứng minh các định lý tự động, giải toán,...
- Vẫn dựa trên kỹ thuật state space search nhưng khó khăn hơn do mức độ và quan hệ của các phép suy luận: song song, đồng thời, bắc cầu,...

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

14

14

Lịch sử của AI

Giai đoạn viễn vọng (1965 – 1975)

- Đây là giai đoạn phát triển với tham vọng làm cho máy hiểu được con người qua ngôn ngữ tự nhiên.
- Các công trình nghiên cứu tập trung vào việc biểu diễn tri thức và phương thức giao tiếp giữa người & máy bằng ngôn ngữ tự nhiên.
 - 1966: Chương trình phân tích và tổng hợp tiếng nói
 - 1968: Chương trình học nói, chương trình nhận biết môi trường xung quanh
 - Đầu 70: Prolog

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

15

15

Lịch sử của AI

Giai đoạn viễn vọng (1965 – 1975)

- Kết quả không mấy khả quan nhưng cũng tìm ra được các phương thức biểu diễn tri thức vẫn còn được dùng đến ngày nay tuy chưa thật tốt như:
 - Semantic Network (mạng ngữ nghĩa)
 - Conceptual graph (đồ thị khái niệm)
 - Frame (khung)
 - Script (kịch bản)
 - Mạng neural

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

16

16

Lịch sử của AI

Giai đoạn hiện đại (1975 - 2000)

- Xác định lại mục tiêu mang tính thực tiễn hơn của AI là:
 - Tìm ra lời giải tốt nhất trong khoảng thời gian chấp nhận được.
 - Không cần toàn tìm ra lời giải tối ưu
- *Tinh thần **HEURISTIC** ra đời và được áp dụng mạnh mẽ để khắc phục bùng nổ tổ hợp.*
- Khẳng định vai trò của tri thức đồng thời xác định 2 trở ngại lớn là **biểu diễn tri thức** và **bùng nổ tổ hợp**.
- Nêu cao vai trò của Heuristic nhưng cũng khẳng định tính khó khăn trong đánh giá heuristic.

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

17

17

Lịch sử của AI

Giai đoạn hiện đại (2000 – 2022)

- **Xây dựng các hệ thống tích hợp.**
- **Xử lý các tri thức** từ nhiều nguồn:
 - Mạng xã hội
 - Từ các hành vi, kiến thức của con người (các chuyên gia, các user, ...)
 - Từ thông tin dưới các dạng text (sách, paper,...)
 - Big data
- Phương pháp:
 - **Ontology.**
 - Biểu diễn các tri thức **không chắc chắn**
 - **Phát triển các mô hình hình thức** (symbolic models) theo tiếp cận đại số.
- Ứng dụng:
 - ASP, Watson, AlphaGo
 - WorldNet, FrameNet, Google Knowledge Graph.

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

18

18

Lịch sử của AI

Giai đoạn hiện đại (2022 – nay)

- **Các công cụ AI ứng dụng trong các lĩnh vực**
 - Kiến thức tổng quát
 - Chuyên nghiệp hóa trong một lĩnh vực / tác vụ nhất định: Tạo ảnh, video, coding, ...
 - Tương tác theo ngôn ngữ tự nhiên.
- Phương pháp:
 - **Các mô hình ngôn ngữ lớn**
 - Tích hợp tri thức
 - **Reasoning**
- Ứng dụng:
 - ChatGPT, Gemini, Copilot, Grok.
 - Các công cụ

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

19

19

Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo



- Lĩnh vực làm cho máy (tính) hoạt động như có trí thông minh của con người (lập luận, hiểu ngôn ngữ, học tập...).
- AlphaGo, hiểu ngôn ngữ, tiếng nói, chẩn đoán ung thư, ô-tô tự lái...



Hầu hết đột phá gần đây của AI dựa vào học máy (machine learning).

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

20

20

Nền tảng của AI

- ❑ Triết học
- ❑ Toán học
- ❑ Tâm lý học
- ❑ Ngôn ngữ học
- ❑ Công nghệ máy tính
- ❑ Điều khiển học
- ❑ Kinh tế học

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

21

21

Nền tảng của AI

- ❑ Triết học
- ❑ Toán học
- ❑ Tâm lý học
- ❑ Ngôn ngữ học
- ❑ Công nghệ máy tính
- ❑ Điều khiển học
- ❑ Kinh tế học
- ❑ Ý thức là gì? Chúng được sinh ra như thế nào?
- ❑ Logic, phương pháp suy luận.
- ❑ Xuất hiện nghiên cứu về học tập, ngôn ngữ, suy luận.

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

22

22

Nền tảng của AI

- ❑ Triết học
- ❑ Toán học
- ❑ Tâm lý học
- ❑ Ngôn ngữ học
- ❑ Công nghệ máy tính
- ❑ Điều khiển học
- ❑ Kinh tế học
- ❑ Các phương pháp biểu diễn và chứng minh hình thức.
- ❑ Thuật toán, tính toán ước lượng, lựa chọn quyết định,..
- ❑ Xác suất.

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

23

23

Nền tảng của AI

- ❑ Triết học
- ❑ Toán học
- ❑ Tâm lý học
- ❑ Ngôn ngữ học
- ❑ Công nghệ máy tính
- ❑ Điều khiển học
- ❑ Kinh tế học
- ❑ Con người suy nghĩ và hành động như thế nào ?
- ❑ Sự thích nghi.
- ❑ Nhân thức và động cơ điều khiển.
- ❑ Kỹ thuật thực nghiệm.

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

24

24

Nền tảng của AI

- ☐ Triết học
- ☐ Toán học
- ☐ Tâm lý học
- ☐ Ngôn ngữ học
- ☐ Công nghệ máy tính
- ☐ Điều khiển học
- ☐ Kinh tế học
- ☐ Biểu diễn tri thức.
- ☐ Ngữ pháp.

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

25

25

Nền tảng của AI

- ☐ Triết học
- ☐ Toán học
- ☐ Tâm lý học
- ☐ Ngôn ngữ học
- ☐ Công nghệ máy tính
- ☐ Điều khiển học
- ☐ Kinh tế học
- ☐ Làm sao để có thể xây dựng máy tính hiệu quả?
- ☐ Xây dựng các hệ thống ngày càng mạnh mẽ.

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

26

26

Nền tảng của AI

- ☐ Triết học
- ☐ Toán học
- ☐ Tâm lý học
- ☐ Ngôn ngữ học
- ☐ Công nghệ máy tính
- ☐ Điều khiển học
- ☐ Kinh tế học
- ☐ Các công cụ điều khiển hoạt động như thế nào?
- ☐ Thiết kế các hệ thống tối đa hoá hàm mục tiêu theo thời gian

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

27

27

Nền tảng của AI

- ☐ Triết học
- ☐ Toán học
- ☐ Tâm lý học
- ☐ Ngôn ngữ học
- ☐ Công nghệ máy tính
- ☐ Điều khiển học
- ☐ Kinh tế học
- ☐ Chúng ta quyết định như thế nào để tối đa hoá lợi nhuận?
- ☐ Tính tiện ích, Leon Walras.
- ☐ Lý thuyết quyết định, Lý thuyết trò chơi

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

28

28

Nội dung

- Trí tuệ nhân tạo là gì ?
- Các hướng phát triển của Trí tuệ nhân tạo
- Các lĩnh vực ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo
- Kết luận

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

29

29

Các hướng phát triển của AI

□ Hướng phát triển 1:

- Nghiên cứu các phương pháp kỹ thuật tổng quát.
- Giải quyết các vấn đề cơ bản trong các lĩnh vực AI.

□ Hướng phát triển 2:

- Phát triển các hệ thống sử dụng tri thức đặc trưng để xử lý các lĩnh vực cốt lõi.

□ Hướng phát triển 3:

- Nghiên cứu giải quyết các vấn đề trong các ứng dụng thực.

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

30

30

Hướng phát triển 1

- Nghiên cứu các phương pháp, kỹ thuật AI:
 - Giải quyết các vấn đề bằng phương pháp logic
 - Các kỹ thuật máy học, data mining.
 - Các phương pháp biểu diễn tri thức
 - Điều khiển tự động.
 - Thị giác máy tính
 - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 -

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

31

31

□ Xây dựng các hệ giải quyết vấn đề tổng quát (General Problem Solver System)

- Nghiên cứu giải quyết bài toán Satisfiability (SAT)
- Phương pháp chứng minh định lý tự động (Automated theorem proving)

□ Các chương trình:

- Hệ thống chứng minh định lý tự động (QA3, QA4)
- QLISP, NOAH
- Prolog, Protégé.

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

32

32

Hướng phát triển 2

- ❑ Xây dựng các hệ thống sử dụng tri thức đặc trưng để xử lý các lĩnh vực.
 - ❑ Hệ chuyên gia (expert system)
 - ❑ Hệ hỗ trợ quyết định (decision support system).
 - ❑ Hệ giải quyết vấn đề thông minh (intelligent problem solving system)

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

33

33

Hệ chuyên gia

- ❑ Hệ thống xây dựng dựa trên cơ sở tri thức có thể mô phỏng kỹ năng và hành động của chuyên gia.
- ❑ Sử dụng các tri thức của những chuyên gia để giải quyết các vấn đề lĩnh vực.
- ❑ Gồm hai thành phần chính là: cơ sở tri thức và động cơ suy diễn.
- ❑ Đặc trưng:
 - ❑ Tính hiệu quả cao
 - ❑ Thời gian trả lời thích hợp
 - ❑ Có độ tin cậy cao và dễ hiểu.

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

34

34

- ❑ Quá trình phát triển hệ chuyên gia đi cùng với sự phát triển của các phương pháp biểu diễn tri thức.
- ❑ Ứng dụng:
 - ❑ Hóa học (DENDRAL, SECS)
 - ❑ Điện tử (ACE, SOPHIE)
 - ❑ Hệ chẩn đoán y khoa (MYCIN, AI/COAG, ONCOCIN),
 - ❑ Hệ thống máy tính (XCON, TIMM, BDS)

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

35

35

Hệ hỗ trợ quyết định

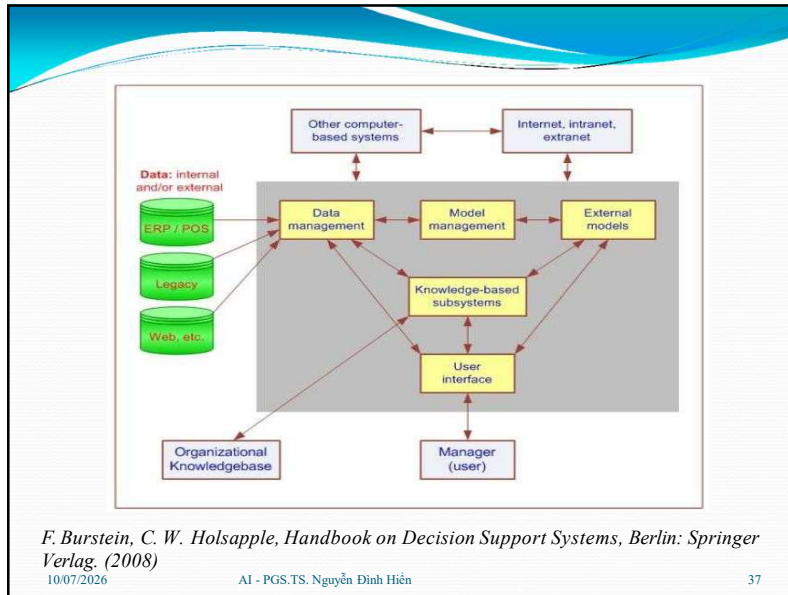
- ❑ Hệ thống thông tin hỗ trợ bằng máy tính có thể thích nghi linh hoạt và tương tác với nhau, được phát triển để hỗ trợ một vấn đề về quản lý nhằm cải tiến việc ra quyết định.
- ❑ Tập hợp dữ liệu để cung cấp cho người dùng và hỗ trợ người dùng có thể tự đưa ra quyết định một cách chuẩn xác.
- ❑ Kiến trúc hệ thống gồm:
 - ❑ Hệ con quản trị dữ liệu
 - ❑ Hệ con quản trị mô hình
 - ❑ Hệ con quản trị tri thức
 - ❑ Hệ con quản trị việc giao tiếp.

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

36

36



37

Hệ hỗ trợ quyết định (tt)

□ Đặc trưng sau:

- Sự **kết hợp** của **dữ liệu** và các **mô hình quản lý, mô hình tri thức**.
- Thiết kế để **hỗ trợ** các **nhà quản lý** trong việc đưa ra các quyết định;
- **Tăng hiệu quả** cho việc đưa ra **quyết định**.

□ Ứng dụng:

- Thương mại và quản lý
- Các hệ thống chẩn đoán lâm sàng.
- Sản xuất nông nghiệp (DSSAT)
- Quản lý rừng

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

38

38

Hệ giải quyết vấn đề thông minh

- Hệ thống có thể **tự động suy luận giải** được các **vấn đề** trong **miền tri thức** xác định dựa trên cơ sở tri thức của hệ thống.
- Người dùng chỉ cần **khai báo các giả thiết và mục tiêu** và hệ thống sẽ **tự động giải** quyết các vấn đề đó hoặc **đưa ra các hướng dẫn** cho việc giải.
- Hai thành phần quan trọng nhất chính là cơ sở tri thức và động cơ suy diễn.

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

39

39

Hệ giải quyết vấn đề thông minh (tt)

□ Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:

- Hệ thống tra cứu, truy vấn kiến thức dựa trên tri thức
- Các hệ thống hỗ trợ trong giáo dục:
 - Hệ hỗ trợ giải bài tập toán.
 - Hệ hỗ trợ hướng dẫn học thông minh trong giáo dục.

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

40

40

Hướng phát triển 3

- ❑ Nghiên cứu giải quyết các vấn đề BDTT trong các ứng dụng thực.
- ❑ Xây dựng các **hệ thống biểu diễn** các **khái niệm** chuẩn xác.
- ❑ **Xây dựng các hệ thống tích hợp.**
- ❑ **Xử lý các tri thức** từ nhiều nguồn (*):
 - ❑ Mạng xã hội
 - ❑ Từ các hành vi, kiến thức của con người (các chuyên gia, các user, ...)
 - ❑ Từ thông tin dưới các dạng text (sách, paper,...)
 - ❑ Big data

(*) Noy, N. and McGuinness, D. (Eds), *Final Report on the 2013 NSF Workshop on Research Challenges and Opportunities in Knowledge Representation*, National Science Foundation Workshop Report. (2013)

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

40

41

Phương pháp:

- ❑ Biểu diễn các **tri thức không chắc chắn**.
- ❑ Các **mô hình** cho việc xử lý, tích hợp dữ liệu.

(*) Ben Khayut, Lina Fabri, Maya Avikhana, "Modeling of Computational Systemic Mind Under Uncertainty", *IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems (IS) 2016*, pp. 253-258, 2016.
 (**) Y.Wang, Concept Algebra: A Denotational Mathematics for formal knowledge representation and Cognitive Robot Learning, *Journal of Advanced Mathematics and Application*, 4(4) (2015) 61-

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

41

42

Công cụ:

❑ ConceptNet, WorldNet, FrameNet.

❑ Knowledge Graph.(*)

Ứng dụng:

❑ ASP, Watson.(**)

❑ AlphaGo(***)

(*) Y.Duan, L. Shao, G. Hu, Z. Zhou, Q. Zou, Z. Lin, "Specifying architecture of knowledge graph with data graph, information graph, knowledge graph and wisdom graph", SERA 2017, pp. 327-332, London, June 2017.

(**) IBM Watson: <https://www.ibm.com/watson/>

(***) David Silver, et. al, *Mastering the game of Go without human knowledge*, Nature, Vol. 550, Iss. 7676, pp.354-359, Oct. 2017

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

43

43

Nội dung

- ❑ Trí tuệ nhân tạo là gì ?
- ❑ Các hướng phát triển của Trí tuệ nhân tạo
- ❑ **Các lĩnh vực ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo**
- ❑ Kết luận

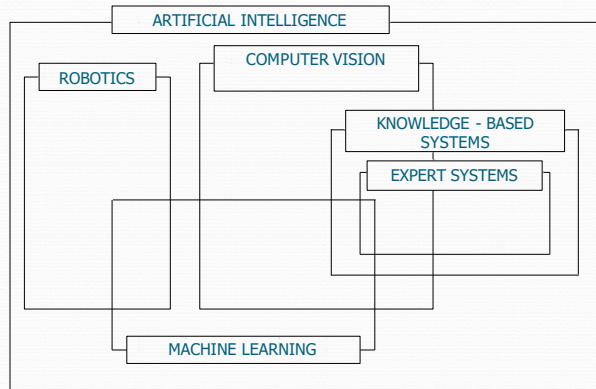
10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

44

44

Các lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI)



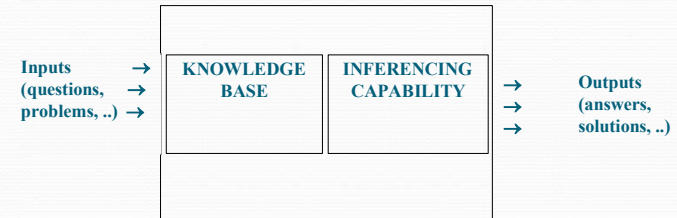
10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

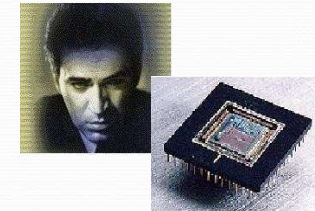
45

45

Áp dụng các khái niệm của AI vào máy tính



❖ Một trong những mục tiêu quan trọng của lĩnh vực nghiên cứu này là làm cho máy tính có khả năng tiếp nhận, giải quyết vấn đề giống như con người, thậm chí hơn cả con người.



Deep Blue chip

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

46

46

Ứng dụng thực tế

- ☐ Giao thông
- ☐ Robotics
- ☐ Y khoa
- ☐ Giáo dục

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

47

47

Giao thông

- ☐ Xe thông minh:
 - ☐ Các hệ thống cảm biến tự động trên xe
 - ☐ Xe tự lái: Tesla, Google
- ☐ Các dịch vụ trên bản đồ:
 - ☐ Mapquest
 - ☐ Google Maps
 - ☐ Bing maps
 - ☐ Here maps
- ☐ Hệ thống giao thông thông minh

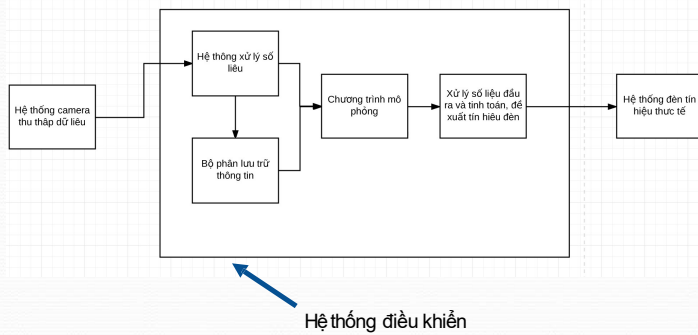
10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

48

48

Hệ thống giao thông thông minh



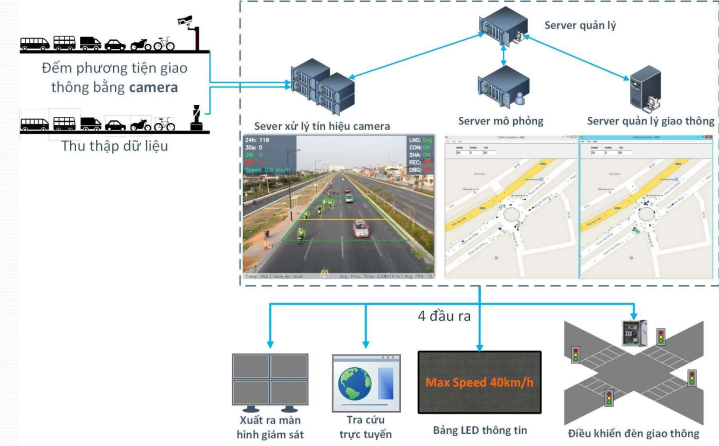
10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

49

49

Trung tâm điều khiển hệ thống giao thông thông minh



10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

50

50

XỬ LÝ TÍN HIỆU



10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

51

51

Màn hình theo dõi giao thông



10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

52

52

MÔ PHỎNG GIAO THÔNG

Phần mềm điều phối giao thông tuyến Võ Văn Kiệt

- ❖ Nhận lưu lượng đếm xe và bộ phát hiện hành của chương trình đếm xe
- ❖ Thực hiện chạy chương trình mô phỏng, đánh giá và đề xuất bộ đèn tối ưu

00/03/2026 AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền 53

53

ĐIỀU KHIỂN GT

53

Hệ Thống Điều Khiển Đèn Giao Thông

10/07/2026 AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền 54

54

Robotics

- ❑ Công nghiệp
- ❑ Dịch vụ hỗ trợ :
 - ❑ Chăm sóc sức khỏe
 - ❑ Hướng dẫn: Pepper
 - ❑ Nấu ăn...
- ❑ Drone
- ❑ Quốc phòng

10/07/2026 AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền 55

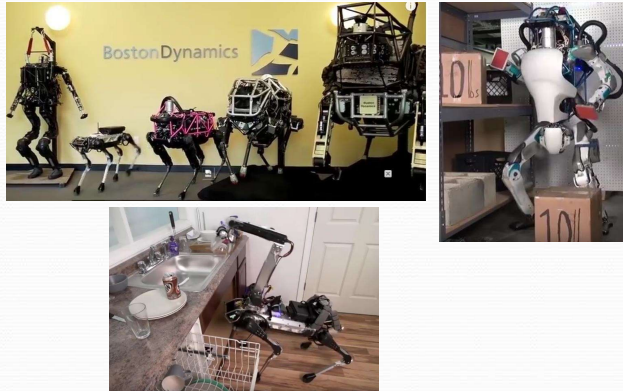
55

Robot mô phỏng các loài côn trùng (Festo, Đức)

10/07/2026 AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền 56

56

❑ Dự án Boston Dynamics – các sinh vật robot



10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

57

57

Y khoa

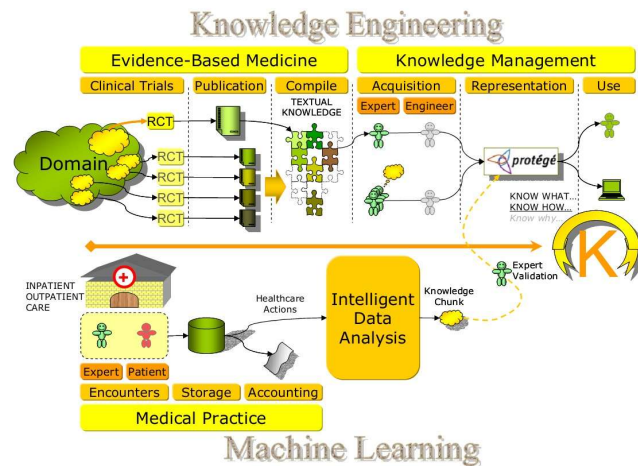
- ❑ Tri thức trong y khoa được biểu diễn trên máy
 - ❑ tính, để từ đó xây dựng các hệ thống phục vụ hỗ trợ trong y khoa.
- ❑ Tri thức này gồm có 2 loại tri thức:
 - ❑ Tri thức chuyên gia (expert knowledge)
 - ❑ Tri thức kinh nghiệm (experience knowledge)

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

58

58



D. Riano, "New Artificial Intelligence Systems in Geriatric Medicine", 51st Nat Congress of the Italian Society of Gerontology and Geriatrics, Nov 29-Dec 3 2006, Florence, Italy

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

59

59

Y khoa

- ❑ EURECA (Enabling information re-Use by linking clinical REsearch and Care): là dự án nghiên cứu về sự liên kết giữa thông tin sức khỏe từ trong hồ sơ chăm sóc sức khỏe với thông tin từ Hệ thống thử nghiệm lâm sàng. Đây là cơ sở để tạo điều kiện cho rất nhiều các dịch vụ phần mềm và các công cụ phát triển trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe.

<http://krr.cs.vu.nl/>

<http://eurecaproject.eu/about>

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

60

60

IBM Watson for Oncology được phát triển từ sự hợp tác giữa IBM và Trung tâm Ung bướu Memorial Sloan Kettering– trung tâm ung thư hàng đầu tại Mỹ với hơn 130 năm kinh nghiệm.

Hỗ trợ bác sĩ đưa ra các **lựa chọn điều trị** cho bệnh nhân ung thư dựa trên bằng chứng cụ thể của **cơ sở dữ liệu lớn** lên tới **hàng triệu hồ sơ bệnh án** và **tài liệu y khoa** được cập nhật thường xuyên trên thế giới.

Đã được ứng dụng ở hơn 80 bệnh viện tại 11 quốc gia trên thế giới.

Từ tháng 12/2017, đã được ứng dụng tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ (*)

(*) <http://www.saigontel.com/en/2017-11-05-14-15-30/news-reviews/381-viet-nam-thi-diem-cong-nghe-tri-tue-nhan-tao-watson-cua-ibm-trong-dieu-tri-ung-thu.html>

10/07/2026 AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền 61

61

Giáo dục

- Hệ thống giáo dục thông minh:
 - e-learning
 - e-education
 - m-learning
- Ứng dụng trong giáo dục STEM (Science Technology Engineer Math)
 - “In the 21st century, **scientific and technological innovations** have become **increasingly important** as we face the benefits and challenges of both **globalization** and a **knowledge-based economy**. To succeed in this new information-based and highly technological society, students need to **develop their capabilities** in **STEM** to levels **much beyond** what was considered acceptable **in the past**.”(*)

(*) Noy, N. and McGuinness, D. (Eds), *Final Report on the 2013 NSF Workshop on Research and Challenges Opportunities in Knowledge Representation*, National Science Foundation Workshop Report. (2013)

10/07/2026 AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền 62

62

Giáo dục

- Wolfram Alpha** là một dịch vụ trực tuyến có nhiệm vụ trả lời các câu hỏi nhập vào trực tiếp bằng cách tính toán câu trả lời từ các dữ liệu được thu thập
- Hiện nay, chương trình hỗ trợ rất tốt trong việc học tập trong một số lĩnh vực: toán học, hóa học, thống kê, ...
- Chương trình có nền tảng chính là việc tính toán các tri thức từ các dữ liệu thu thập được.

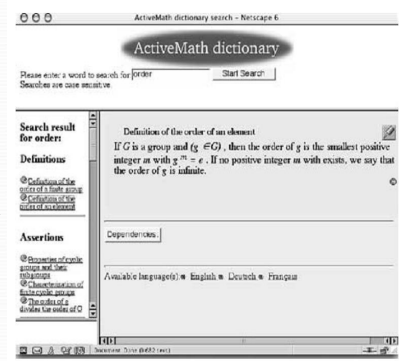
<https://www.wolframalpha.com/examples/>

10/07/2026 AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền 63

63

ACTIVEMATH là môi trường học tập môn toán được xây dựng trên nền web.

Chương trình này hoạt động như một từ điển để tra cứu các kiến thức trong lĩnh vực toán học



The ACTIVEMATH group: E. Melis, J. Bündenbender, G. Goguadze, P. Libbrecht and C. Ullrich, “Knowledge representation and management in ACTIVEMATH”, *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*, 38, 47 – 64, 2003.

10/07/2026 AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền 64

64

- Mathway có thể giải các bài toán từng bước trong nhiều miền kiến thức toán, tuy nhiên nó chỉ giải được các bài toán với các yêu cầu đơn giản;
- Symbolab chuyên về giải toán có khả năng đưa ra lời giải cho bài toán, hệ thống còn có thể thu gọn những lời giải không cần thiết và chỉ hiển thị khi người dùng yêu cầu.

Mathway: www.mathway.com
 Symbolab: www.symbolab.com

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

65

Các hệ thống hỗ trợ học Toán cao cấp Đại học

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

66

Các hệ thống hỗ trợ học tập môn toán cấp THPT

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

67

Hệ hỗ trợ học tập môn hóa

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

68

Nội dung

- Trí tuệ nhân tạo là gì ?
- Các hướng phát triển của Trí tuệ nhân tạo
- Các lĩnh vực ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo
- **Kết luận**

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

69

69

Kết luận

- AI là xu thế phát triển tất yếu của công nghiệp hiện nay, đặc biệt là các lĩnh vực về Công nghệ trí thức, Máy học.
- Nghiên cứu, xác định các vấn đề trọng tâm để từ đó đề xuất các phương pháp cải tiến, thay đổi dựa trên các công nghệ AI

10/07/2026

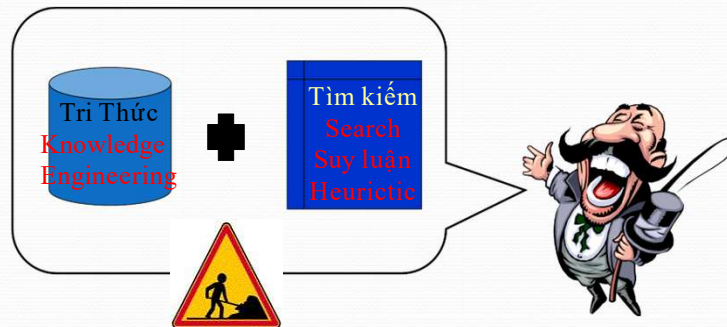
AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

70

70

Mô hình phát triển ứng dụng AI

□ Mô hình ứng dụng AI hiện tại:

AI = Presentation & Search

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

71

71

Trí tuệ nhân tạo và lập trình truyền thống

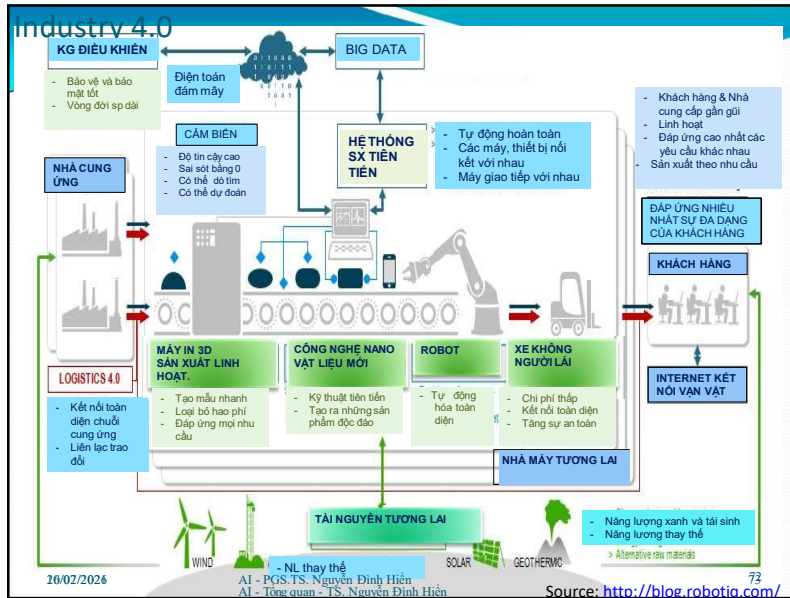
	AI	Conventional Programming
Xử lý	Chủ yếu là phi số	chủ yếu là số
Bản chất	Lập luận	Tính toán
Input	Có thể không đầy đủ	Phải đầy đủ
Tìm kiếm	Heuristic (mostly)	Algorithms
Giải thích	Cần thiết	Không nhất thiết
Quan tâm chính	Knowledge	Data, Information
Structure	Tách điều khiển khỏi tri thức	Điều khiển gắn với thông tin và dữ liệu

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

72

72



73

NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CMCN 4.0

- Tác động tới tất cả lãnh vực sản xuất, dịch vụ, giáo dục, y tế, nông nghiệp, du lịch, hành chính, quốc phòng ...
- Có thách thức những cũng có cơ hội, có tác động tiêu cực nhưng cũng có những ảnh hưởng tích cực.

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

74

74

NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CMCN 4.0

SẢN XUẤT THÔNG MINH

- Các dây chuyền sản xuất sẽ kết hợp với nhau để sản xuất tự động hóa đơn chiếc với mức giá thấp hơn.
- Chúng ta gọi đây là thời đại sản xuất hàng loạt sản phẩm đơn chiếc theo nhu cầu của khách hàng (Mass customization). Thí dụ: hàng tốt hơn, giá rẻ hơn, đẹp hơn, phù hợp hơn, sạch hơn, phân phối nhanh hơn ...
- Tự động hóa gần như hoàn toàn với máy tính kết nối, điều khiển và Robot
- Các máy móc thiết bị đều kết nối với nhau thông qua Internet-of-things (Internet kết nối vạn vật)
- Việc cung ứng nguyên liệu và phân phối sản phẩm cũng thông minh hơn (Smart logistics)

<https://www.youtube.com/watch?v=1Wth74hNS8o>

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

75

75

“Những chiếc máy tính là không thông minh – chúng chỉ có thể làm được những gì lập trình viên bảo chúng”

Có ý kiến cho rằng: Phần trước thì đúng, phần sau không đúng.

Trình bày quan điểm của bạn về ý kiến trên.

THE END

10/07/2026

AI - PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

76

76